

팀 번 호	1팀
제안제목	KOSIS 메타데이터 기반 통계 AI 가드레일 도입 제안

□ 현황 및 문제점

- 국가 통계 API 파편화 및 AI 활용 인프라 부족
 - 지표별 분산 제공 및 서술형 통계 주석(JSON)으로 인해 AI의 기계 판독 및 구조적 활용에 한계 발생
 - 통계 챗봇 구축을 위한 메타데이터 ISP¹⁾가 추진 중이나, AI가 직접 활용 가능한 친화형 메타데이터 체계는 부재한 실정
- 통계 환각 현상 및 현행 서비스의 신뢰성 저하
 - 통계 생산 방식(시계열 단절, 잠정치 등)을 고려하지 않은 상용 AI의 단순 연산 및 과잉 해석 위험 상존
 - 현행 공식 챗봇(코봇) 또한 통계표 매핑 오류, 출처 혼합, 가상 수치 생성 등 정보의 신뢰성 문제 노출

□ 목표

- AI 친화형 통계 메타데이터 표준 모델 정립
 - 비정형 통계 주석을 기계 판독이 가능한 구조화된 태그로 전환하여, 국가 통계 데이터의 AI 활용 가치를 극대화하는 자산화 체계 구축
- 통계 AI 가드레일 체계 구축 및 신뢰성 확보
 - 메타데이터 기반의 AI 행동 통제(가드레일) 실증을 통해, 통계 환각을 원천 차단하는 안전하고 투명한 대국민 챗봇 서비스 방향 제시

1) Information Strategic Planning(정보화전략계획): 조직의 중장기 경영 목표와 비전을 효과적으로 지원하기 위해 가장 최적화된 정보기술(IT) 인프라와 정보시스템 구축을 위한 밑그림을 그리는 종합 마스터플랜

□ 개선 방안

○ KOSIS 100대 지표 기반 실증 추진

- (메타데이터 자산화) KOSIS 100대 지표 API를 수집하여, 파이썬 기반 7대 규칙 엔진을 통해 비정형 메타데이터를 구조화된 경고 태그로 변환 및 적용함^{붙임1)}
- (실증 결과) 태그 학습한 AI는 고위험 지표의 무리한 연산 즉각 차단하고, 조건부 계산 및 행정적 맥락 반영한 안전한 대안 제시함^{붙임2)}

○ 주요 실증 결과 기반 개선 방향

- 통계 전문 기반의 메타데이터 체계 수립: 단어 위주의 주관적 태그 변환을 넘어, 통계 전문 인력의 검증이 동반된 학술적이고 정교한 표준 분류 체계 수립 필요
- 능동형 정답 도출 및 동적 검색 로직 고도화: 현재의 '경고·거부' 중심 가드레일을 넘어, AI가 스스로 안전한 우회 지표를 탐색하고 정답을 유도하는 능동적 아키텍처로 고도화 필요

□ 기대 효과

○ 통계 환각 원천 차단 및 대국민 정보 신뢰도 제고

- 지표 특성에 어긋나는 무리한 수치 연산 및 자의적 과해석을 사전 차단하여 국가 행정 통계의 무결성 확보

○ 설명 가능한 AI(XAI) 서비스 구현 및 자산화 기여

- 서술형 주석을 AI 맞춤형 자산으로 전환하고, 연산 차단 시 명확한 통계적 근거를 제시하여 국민의 올바른 데이터 소비 유도

□ 한계 및 발전 방향

- 본 실증 실험은 100대 지표 대상 및 수동 수치 주입 환경에서 진행된 초기 모델로, 향후 KOSIS 전반의 실시간 DB 동적 연동 및 자동 검증 체계로의 확장 요구됨

□ 붙임1. 프로젝트 상세 내용 (가드레일 구축 및 실험 세팅)

○ KOSIS 데이터 수집 및 1차 태그 매핑

- 수집: KOSIS 100대 지표 대상 API²⁾ 호출하여 비정형 통계 메타데이터 확보
- 변환: 파이썬 규칙 엔진 활용하여 산문형 주석 내 위험 요소 스캔, 7대 규칙에 따른 구조화된 8대 경고 태그 부여

주요 태그 구성
 시계열단절,  잠정치포함,  기준연도변경,  분류체계변경,  단위변경,  연간발표_최신성,  반올림주의,  단순비교금지

○ 3단계 실증 실험 설계

- 통제 변인: 동일한 질문과 입력 수치 환경을 고정하여 실험의 객관성 확보
- 비교군 세팅

구분	실험 환경	검증 목적
1단계	현행 코봇	기존 시스템 오류 및 한계 진단
2단계	상용 AI (Before)	자연어 산문 형태 메타데이터 첨부 (AI의 자체 판독 및 활용 수준 검증)
3단계	태그 적용 AI (After)	구조화된 메타데이터 사전 첨부 및 제약 프롬프트 적용 (가드레일 통제 효과 검증)

2) 메타데이터 자산화 파이프라인의 원천 소스로 KOSIS Open API 2종 활용. 숫자 데이터셋(statisticsData)에 결여된 맥락 정보를 보완하기 위해, 설명자료 메타데이터(statisticsExplData)를 호출하여 상호 매핑하는 구조로 설계함.

□ 붙임2. AI 가드레일 실증 사례 상세 결과

○ 사례별 실증 결과 요약

지표명	1단계:코봇	2단계:Before AI	3단계:After AI
경기 종합 지수	KOSIS 실제 수치와 불일치 및 전월비 방향성(상승↔하강) 오류 발생	경고 인식 후에도 단순 수치 비교 수행 및 "0.7p 상승" 확정적 해석 제시	[ 시계열단절], [ 삼정치포함] 인식을 통한 연산 차단 및 중장기 추세 참고 대안 제시
근로 시간	기준이 다른 3개 기관 통계 무분별 혼합 (출처 오류)	증감 계산은 정확하나 "반나절 이상 연장" 등 과잉 해석 발생	[ 항목혼합주의] 등 인식. 항목·단위·분류 기준 일치 조건부 계산 수행 및 과잉 해석 방지
평균 가구원 수	출처 오안내 및 가상 수치(2.3명 동일) 생성 (환각 발생)	시계열 분석은 수행하나 행정적 맥락 설명 누락	고위험 태그 미존재 확인 후 연산 수행. [ 연간발표·최신성] 태그 기반 공표 시점 등 행정적 맥락 제공
서비스업 생산 지수	지수 구조(경상/불변 등) 미파악 및 업종별 증감률로 동문서답	주의사항을 참고로만 언급하고 검증 없이 즉각 증감률 도출	복합 위험 태그 인식 기반 단순 비교 연산 차단 및 공식 증감률 활용 등 안전한 해석 방향 제시

○ 종합 해석

- 현행 코봇은 RAG³⁾ 기능 부재 및 통계표 매핑 오류로 수치·출처 환각 발생
- 단순 상용 AI(Before)는 주의 사항을 인식하더라도 이를 연산 차단 신호로 반응하지 못해 통계 오용 위험 상존함
- 구조화된 태그 적용한 AI(After)는 지표별 고위험 요소를 즉각 판독하여 연산을 원천 차단하거나, 안전한 조건부 해석을 수행하는 등 AI 행동 통제력(가드레일)이 향상됨을 입증함

3) RAG(Retrieval-Augmented Generation), 검색 증강 생성: 인공지능(AI)이 답변을 생성하기 전에 외부 데이터베이스나 문서에서 관련 정보를 먼저 찾아오게 하는 기술

팀 번 호	1팀
제안제목	데스트(Data+Test): 국가데이터 기반 국민 참여형 테스트

□ 현황 및 문제점

- 국가데이터처 인지도 부족
 - 국가 데이터 총괄 기관으로 승격되었으나, 낮은 국민의 인지도
- 데이터 활용의 진입장벽 존재
 - 통계자료의 신뢰성은 높지만, 수치 중심으로 국민 이해 어려움
- 체험형 콘텐츠 부족
 - 국가데이터처 SNS에 국민이 데이터 경험할 수 있는 콘텐츠 부족

□ 목적

- 국가데이터처 인지도 제고
 - 생활 속 데이터를 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 콘텐츠 제공
- 데이터의 생활 밀착형 활용 확대
 - 국가 통계가 개인의 일상과 밀접한 연관 있음을 체감

□ 개선 방안

- '데스트' 서비스 개발^{붙임1)}
 - 데이터(Data)와 테스트(Test) 결합한 체험형 콘텐츠 분석
- 질문 문항
 - 실생활과 밀접한 조사 속 다양한 데이터를 기준으로 구성
- 결과
 - 신뢰도 높은 데이터 기반 표본 집단과의 대조 분석 레포트 제공
 - SNS에 공유할 수 있도록 구성해 확산 유도

□ 기대 효과

- 국가데이터처 인지도 향상
 - 재미있는 참여형 콘텐츠 통해 국가데이터처 인지도 제고
- 데이터 친화적 문화 확산
 - 국민이 데이터를 자신의 삶을 이해하는 도구로 인식하는 계기
 - '국민에게 유용한 데이터 서비스'라는 국가데이터처 미션 실현
 - '국민과 함께하는 국가데이터처'라는 국가데이터처 비전 달성 기여
- SNS 확산
 - MBTI와 유사한 형태의 콘텐츠로 젊은 세대의 참여 유도
 - 테스트 결과를 공유할 수 있도록 해 자발적 온라인 확산 유도

□ 한계 및 발전 방향

- MBTI 외의 다양한 테스트는 유행 속도가 매우 빠름
 - 초반에는 흥미로운 테스트여도 재접속이 많지 않을 수 있음
 - 데이터 활용 콘텐츠 확대 및 정기적 업데이트
 - 국가데이터처가 보유한 데이터 활용해 새로운 주제 업데이트
- ※ 소비 습관 유형 테스트, 여행 유형 테스트 등

□ 붙임 1. 테스트 베타서비스

- 토스트아웃: 국가데이터처 「생활시간조사」 기반 맞춤형 진단
 - 번아웃 이전의 감정적 소진 및 무기력감을 의미하는 신조어 '토스트아웃 (Toast-out)' 개념 적용
 - 생활시간조사 통계 활용, 동일 표본 집단(연령·성별) 대비 개인의 일상 피로도 객관적 산출
 - 피로 누적도에 따라 식빵의 굽기 정도가 변하는 직관적 사용자 환경 구현
- 토스트아웃 베타서비스 화면

테스트 첫 화면	질문 화면	결과 화면

테스트 종료 후 진단 결과 공유

결과 공유하기

새 반죽으로 다시 시작하기

KOSIS 홈페이지 연결

본 테스트는 국가통계포털(KOSIS) 「2024 생활시간조사」 결과를 기반으로 제작되었습니다.

데이터로 통하는 대한민국
국민과 함께하는 국가데이터처

국가데이터처 홈페이지 연결

커피 해서는 어피치

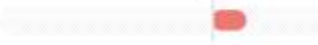
보통씨의 번아웃 테스트 결과
"노릇노릇 맛있는 식빵"

번아웃 지수: -1점
☹️ 또래 평균과 비슷한 균형형 생활 패턴입니다.

나의 일상은 어떤 식빵일까?
지금 바로 또래 평균과 비교해보기
<https://dest-huihui6.vercel.app/>

번아웃 식빵 테스트
나의 일상은 어떤 식빵일까? 국가데이터로 알아보는 나의 번아웃 지수...
dest-huihui6.vercel.app

결과 시각화 화면				
종합 번아웃 지수: -30점  “말랑말랑 생식빵” 에너지가 100% 충전된 아주 여유로운 생활 패턴입니다.	종합 번아웃 지수: -6점  “꼭싹꼭싹 촉촉한 식빵” 도래보다 여유가 있는 편입니다. 지금의 좋은 리듬을 유지해 보세요.	종합 번아웃 지수: +2점  “노릇노릇 맛있는 식빵” 도래 평균과 비슷한 균형형 생활 패턴입니다.	종합 번아웃 지수: +8점  “아슬아슬 토스트 아웃” 번아웃 신호가 숨을 보냅니다. 수면 휴식 조절이 필요해요.	종합 번아웃 지수: +24점  “새까만 번아웃 식빵” 피로 누적이 큰 상태입니다. 당장 회복 루틴이 필요합니다.

결과 해석 화면	
주요 요약 도래와 비슷한 균형 잡힌 일상을 보내고 계시네요. 규칙적인 생활 패턴 속에 본인만의 힐링 루틴을 더해보면 어떨까요? 20대 여성 평균과의 가장 큰 차이 Q9. 평일 하루에 개인유지시간(수면 및 휴식시간)을 얼마나 가지나요? 평균  + 1시간 30분 (평균보다 많음) Q3. 평일 저녁식사는 보통 몇 시에 시작하나요? 평균  + 1시간 (평균보다 많음) Q2. 평일 실제 수면시간은 하루 몇 시간인가요? 평균  + 30분 (평균보다 많음) 전체 10개 항목 비교 보기 ▾ 결과 공유하기	Q6. 평일 하루에 공부를 얼마나 하나요? 평균  + 30분 (평균보다 많음) Q10. 평일 취침시각은 언제인가요? 평균  - 30분 (평균보다 적음) Q7. 평일 하루에 문화 및 여가활동을 얼마나 하나요? 평균  - 20분 (평균보다 적음) Q1. 평일 하루 이동시간이 총 몇 분 걸리나요? 평균  - 10분 (평균보다 적음) Q4. 평일 점심식사에 보통 몇 분을 사용하나요? 평균  - 5분 (평균보다 적음)

테스트 QR, URL	
	https://dest-jkwdxylr8-huihui6.vercel.app/

팀 번 호	1팀
제안제목	SGIS 지역현안 소통지도 활성화 방안

□ 현황 및 문제점

- SGIS 지역현안 소통지도 서비스 운영
 - 시민이 직접 지도를 만들고 지역 문제를 공유하는 참여형 서비스
 - 지도 매핑, 카테고리 분류, 통계, 보고서를 통해 지역 현안 공간 시각화
- 서비스 참여 저조 및 일회성 활용 문제
 - 시민 참여형 서비스이나 실제 참여와 활용에 제한
 - 학생 과제나 수행평가 중심의 일회성 활용에 그쳐 지속성 부족

□ 목표

- SGIS 지역현안 소통지도 서비스 개선 및 참여율 향상
 - 지역현안 소통지도를 활용한 ‘가까울지도’ 프로젝트 진행
 - 실제 사용자 입장에서 불편 사항과 기능 개선점 도출
 - 관련 기관 설문조사를 통해 서비스 활용 가능성과 관심도 확인

□ 개선 방안

- SGIS 지역현안 소통지도의 ‘가까울지도’ 프로젝트 추진^{붙임1)}
 - 사회적 약자 및 이용자를 위한 생활편의 정보 지도 제작
 - 아이 동반, 반려동물 동반, 이동약자, 외국인 등 대상별 카테고리 구성
 - 시설 위치와 특징을 지도에 등록하여 생활밀착형 활용 사례 제시
- SGIS 지역현안 소통지도 기능 개선
 - GPS 기반 현재 위치 확인 및 내 주변 정보 등록 기능 강화
 - 점뿐만 아니라 라인, 폴리곤 등 공간 표현 기능 확대
 - 데이터셋 업로드 방식 개선 및 세부 공간 단위 통계 제공

○ 프로젝트형 홍보 및 기관 참여 유도

- '가까울지도'와 같은 생활밀착형 사례를 통해 서비스 가능성 홍보
- QR코드, 기관 홈페이지 연계 등으로 시민 참여 접근성 확대
- 관련 기관을 대상으로 '가까울지도' 프로젝트 설문조사 실시^{붙임2)}

SGIS 인지도	업무 연관 및 도움 여부	'가까울지도' 사용 의향
 - 알았음, 사용 - 알았음, 미사용 - 몰랐음	 - 연관, 도움 - 연관, 미도움 - 미연관, 미도움	 - 의향 있음 - 유사 제작 - 의향 없음

- (설문답변) 직접 장소를 등록하고 정보를 공유할 수 있어 유용
- (설문답변) 지역현안 소통지도의 인지도가 낮아, 홍보와 안내가 필요

□ 기대 효과

- 지역현안 소통지도 기능 개선을 통한 SGIS 서비스 품질 제고
 - 위치 기반 등록과 다양한 공간 표현으로 사용자 편의성 향상
 - 세부 행정구역별 통계 제공으로 지역 현안 파악 기능 강화
- 시민참여 및 정책 활용 확대
 - 생활밀착형 주제를 통해 시민 참여와 서비스 체감도 향상
 - 지역별 생활편의 사각지대를 파악하여 정책 및 사업 결정에 활용
 - 설문조사 결과를 바탕으로 기관 수요를 반영한 서비스 개선 가능

□ 한계 및 발전 방향

- 낮은 인지도에 따른 참여 저조 우려
 - 기능 개선만으로는 시민 참여 확대 한계
 - 프로젝트형 홍보와 기관 연계를 통해 지속적인 활용 유도 필요
- 지속 가능한 운영체계 필요
 - 시민참여형 데이터의 정확성·최신성 관리체계 마련 필요
 - 관련 기관이 지역현안별 소통지도를 지속 운영할 수 있도록 지원 필요

□ 붙임 1.

사회적 약자와 함께하는 공간, [가까울지도]

1. 추진 개요

- 사회적 약자를 위한 생활편의 정보의 분산 관리
 - 시설과 서비스 정보가 여러 플랫폼에 분산되어 접근성 낮음
- 사회적 약자 맞춤형 생활편의 정보 제공 부족
 - 영유아, 반려동물, 이동약자, 외국인의 실생활 정보 제공 미흡
- 주민참여 기반 생활정보 공유체계 미흡
 - 주민이 직접 생활편의 정보를 지속적으로 등록·공유하는 체계 미흡
- SGIS 지역현안 소통지도의 활용 분야 다양화 필요
 - 기존 기능을 기반으로 사회적 약자를 위한 공간정보 제공 가능

2. 목표

- 사회적 약자를 위한 생활편의 정보 제공
 - SGIS 지역현안 소통지도를 활용한 생활편의 정보 지도 구축
- 주민 참여형 데이터 행정 구현
 - 주민과 기관이 함께 정보를 구축·관리하는 협력체계 마련
- 지역 정책 지원 기반 마련
 - 축적된 공간정보를 정책 수립 및 관련 서비스 개선에 활용

3. 주요 내용

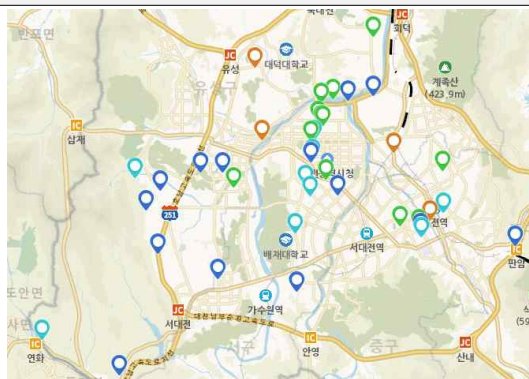
- SGIS 지역현안 소통지도를 활용한 '가까울지도' 제작
 - 지도 매핑, 카테고리 분류, 통계, 보고서 기능을 활용
 - 사회적 약자 및 이용자에게 필요한 정보를 지도 기반으로 통합 제공

○ 대상별 생활편의 정보 등록 및 시각화

- 대상별 카테고리 구성 및 시설 위치와 주요 특징 지도에 등록
- 카테고리별 색상 편을 활용한 직관적 정보 확인 가능

사회적 약자 구분	주요 등록 장소 정보
아이와 함께	노키즈존 X, 아기 의자·유아 식기·유아 메뉴가 있는 곳
반려동물과 함께	반려동물 출입 가능 장소, 펫 디저트·음료 갖춘 곳
이동약자와 함께	승강기, 무장애 진입로 등 접근 편의시설 갖춘 곳
외국인 거주자와 함께	할랄 식품, 향신료 등 외국 식료품을 구할 수 있는 곳

※ ‘가까울지도’ 화면 구성

예시 화면1	예시 화면2	예시 화면3												
가까울지도 (대전)  우리 생각보다 <가까울지도>? 사랑하는 아이와 함께할 수 있는 곳 소중한 반려동물과 함께할 수 있는 곳 이동약자와 함께할 수 있는 곳 외국인 거주자와 함께할 수 있는 곳		등록의견 통계 지역: 전국 지역별 차트 원형 차트 방사형 차트 모든데이터표 <table><thead><tr><th>지역</th><th>아이와 함께</th><th>반려동물과 함께</th><th>이동약자와 함께</th><th>외국인 거주자와 함께</th><th>기타</th></tr></thead><tbody><tr><td>대전광역시</td><td>14</td><td>11</td><td>12</td><td>5</td><td>0</td></tr></tbody></table>	지역	아이와 함께	반려동물과 함께	이동약자와 함께	외국인 거주자와 함께	기타	대전광역시	14	11	12	5	0
지역	아이와 함께	반려동물과 함께	이동약자와 함께	외국인 거주자와 함께	기타									
대전광역시	14	11	12	5	0									

4. 기대 효과

- 사회적 약자의 정보 접근성 향상
 - 필요한 생활편의 정보를 쉽고 빠르게 탐색 가능
- 공간정보 데이터 기반 정책 지원
 - 지역별 서비스 분포 파악 후 취약지역 정책 수립 지원

5. 한계 및 발전 방향

- 데이터 신뢰성 확보 필요
 - 등록 정보의 정확성 및 최신성 관리체계 마련
- 데이터 연계 및 서비스 확대
 - 공공·민간 데이터 연계와 전국 단위 서비스 확산 추진

□ 붙임 2.

[가까울지도] 관련 기관 재직자 대상 설문

1. 조사 목적

- 본 조사는 SGIS 지역현안 소통지도와 ‘가까울지도’ 프로젝트에 대해 관련 기관의 인식, 활용 가능성, 개선 의견을 파악하고자 함

2. 조사 대상 및 규모

- 조사 대상 : 영유아, 반려동물, 이동약자, 외국인 등 사회적 약자와 관련된 업무를 수행하는 기관 재직자
- 조사 규모 : 대전광역시 공공기관 및 비영리 민간단체 12곳 요청

대전장애인단체총연합회, 대전광역시 노인보호전문기관, 대전 동물보호센터, 대전광역시 외국인 주민 통합지원센터, 한국효 문화진흥원, 대전장애인권익옹호기관, 대전광역시사회복지협의회, (5개 행정구 별) 대전광역시 가족센터

3. 조사 방법

- ‘가까울지도’ 프로젝트 소개 자료 전달 후 온라인 설문조사 실시
- 기관 의견이 아닌 현장 담당자의 의견도 응답 가능하도록 안내
- 자유로운 의견 수렴을 위해 기관명 작성은 요구하지 않음

4. 활용 계획

- SGIS 지역현안 소통지도 활성화 및 기능 개선 방향 도출을 위한 참고자료로 활용
- 공공기관의 참여 수요와 의견을 반영하여 시민 참여형 공간정보 서비스 발전 방향 검토

5. 설문지

1. 이전에 SGIS에 대해 알고 사용해 보셨나요?

- ☐ SGIS를 알고 사용해 봤습니다.
- ☐ SGIS를 알지만 사용해 보진 않았습니니다.
- ☐ SGIS를 몰랐습니니다.

2. [가까울지도]와 '지역현안 소통지도'가 귀사의 업무나 프로젝트에 도움이 될 수 있다고 생각하시나요?

- ☐ 업무나 프로젝트와 연관이 있고 도움이 될 것 같습니다.
- ☐ 업무나 프로젝트에 연관은 있지만 도움이 되지 않을 것 같습니다.
- ☐ 업무나 프로젝트와 연관이 없습니다.

2번 문항에서 '업무 및 프로젝트와 연관이 있고 도움이 될 것 같습니다'를 선택하신 경우, 아래의 질문에 답변해 주세요.

(이 외의 답변을 선택하신 경우 6번부터 응답 부탁드립니다.)

3. [가까울지도] 사용 의향이 있으신가요?

- ☐ '가까울지도'를 그대로 사용해 볼 의향이 있습니다.
- ☐ 비슷한 지도를 직접 제작하여 사용해 볼 의향이 있습니다.
- ☐ 없습니다.

4. 비슷한 지도를 제작해 보실 의향이 있으시다면 어떤 지도를 제작해 보고 싶으신가요?

- ☐ 답변을 작성해 주세요.

5. 사용 의향이 없으시다면 그 이유는 무엇인가요?

- ☐ 답변을 작성해 주세요.

6. 도움이 되지 않는 이유나 원하는 개선점을 자유롭게 작성해 주세요.

- ☐ 답변을 작성해 주세요.

7. SGIS 지역현안 소통지도 관련 의견

- ☐ 답변을 작성해 주세요.

8. [가까울지도] 프로젝트 관련 의견

- ☐ 답변을 작성해 주세요.

팀 번 호	1팀
제안제목	공공데이터 지역격차 실시간 모니터링 BI 대시보드 구축

□ 현황 및 문제점

- 광역자치단체와 기초자치단체 간 데이터 역량 격차 고착화
 - 광역자치단체 평균 82.3점 대비 기초자치단체 평균 60.3점 ^{붙임1)}
 - 데이터 담당 조직·전문인력·예산 보유 등에 따른 격차 심화 ^{붙임2)}
 - 동일 광역권 내 기초지자체별 평가 등급이 크게 갈리는 양극화
- 기초지자체 데이터 역량 부족으로 정책 수요 과소반영 위험 ^{붙임3)}
 - 복지, 산업, 재난 등 지역 현안의 정량적 파악이 어려운 구조
 - 지역 문제의 데이터 격차로 정책 우선순위에서 밀릴 위험
 - 행정 역량의 차이를 넘어 정책 대표성 격차로 전환 우려

□ 목표

- 공공데이터 지역격차 현황 파악 및 완화 정책 촉진
 - 공공데이터 지역격차 모니터링 체계 구축 및 BI 대시보드 시각화

□ 개선 방안

- 국가데이터처: 공공데이터 지역격차 모니터링 체계 구축 및 시각화 ^{붙임4)}
 - 전국 기초지자체의 공공데이터 수준을 비교하는 표준 지표 설계
 - 중앙 주도형 공공데이터 지역격차 모니터링 체계 구축
 - 한 눈에 비교 분석 후 상세 내용이 확인 가능하도록 시각화
- 정부: 데이터 지역격차를 완화하기 위한 지원 정책 시행
 - BI 대시보드를 통해 한 눈에 데이터 지역격차를 파악
 - 인력지원, 예산지원, 교육, 시스템 구축 지원 등 시행
 - 기초지자체의 행정 부담을 줄이면서 데이터 관리 역량 제고

□ 기대 효과

- 전국 기초지자체 공공데이터 격차의 실시간 가시화
 - 기초지자체별 공공데이터 보유량·품질 수준을 한눈에 비교 가능
 - 데이터 취약지역과 분야를 신속히 파악 가능한 정책 판단 기반 마련
 - 공공데이터 지역격차를 일회성 평가에서 상시 관리 대상으로 전환
- 중앙정부의 맞춤형 지원 및 지역 데이터 역량 강화
 - 데이터 관리 역량이 낮은 기초지자체와 지원 분야의 객관적 선별
 - 인력지원, 예산지원, 교육, 컨설팅 등 정부 지원의 효율적 배분
 - 기초지자체의 행정 부담 완화 및 공공데이터 품질관리 역량 제고

□ 한계 및 발전 방향

- 전국 단위 비교를 위한 품질지표 정교화 필요 ^{붙임5)}
 - 기초지자체별 데이터의 분야와 관리 수준이 달라 단순 비교 한계
 - 인력지원, 예산지원, 교육, 컨설팅 등 정부 지원자원의 효율적 배분
 - 기초지자체의 행정 부담 완화 및 공공데이터 품질관리 역량 제고
- 대시보드 결과와 정부 지원사업 간 연계 강화 필요
 - BI 대시보드가 단순 현황판에 머무를 경우 정책 효과 제한
 - 취약지역 식별 이후 인력·예산·컨설팅 지원 정책 시행 필요
 - 개선 성과를 대시보드에 반영하는 정책 환류체계 구축 필요

□ 붙임 1

○ 2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가결과⁴⁾

 행정안전부

보도자료

보도시점 (온라인,지면) 2026. 3. 31.(화) 국무회의 종료 시

2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가결과 공개

- 348개(51%) 기관 '우수' 이상 등급, 공공데이터 제공 수준 전반적 향상
- 국민과 기업이 필요로 하는 AI·고가치 데이터 적극 발굴·개방 확대 추진

<공공데이터 제공·운영 수준 전반적 향상, 기관 간 격차 해소는 과제>

□ 전체 기관 평가 결과, 우수 등급 이상을 받은 기관의 비중이 지난해 40%대에서 50%대로 증가하는 등 공공데이터 제공 및 운영 수준이 꾸준히 늘어 전반적으로 향상된 것으로 나타났다.

※ 최근 3년간 우수 이상 등급 비중: (23년) 36.2% → (24년) 40.9% → (25년) 50.9%

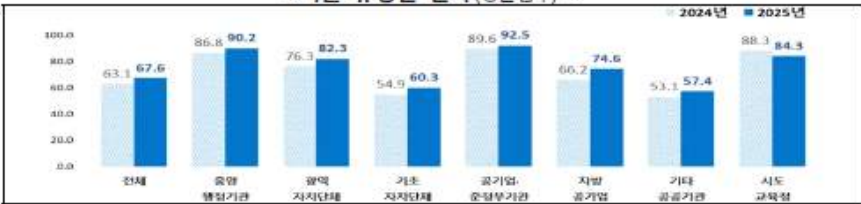
□ 기관 유형별로 살펴보면, 공기업·준정부기관(92.5점), 중앙행정기관(90.2점)은 평균이 90점대를 기록하며 공공데이터 개방과 품질관리, 관리체계 전반에서 높은 수준을 나타냈다.

○ 시도교육청(84.3점)과 광역자치단체(82.3점)는 '우수' 수준, 지방공기업(74.6점)과 기초자치단체(60.3점)는 '보통' 수준으로 평가되었다. 특히 기초자치단체는 지난해 '미흡'에서 올해 '보통'으로 상향되었다.

○ 기타공공기관*(67.4점)은 평균 점수가 지난해보다 4.3점 올랐으나, 여전히 '미흡' 등급(60점 미만)에 머물러 있어 공공데이터 개방·활용 활성화를 위한 추가적인 노력이 필요한 것으로 확인되었다.

* 공공연구원, 공공재단법인, 공공협회 등

<기관 유형별 결과(평균점수) >



기관 유형	2024년	2025년
전체	63.1	67.6
중앙행정기관	85.8	90.2
광역자치단체	76.3	82.3
기초자치단체	54.9	60.3
공기업, 준정부기관	89.6	92.5
지방공기업	66.2	74.6
기타공공기관	53.1	57.4
시도교육청	88.3	84.3

<데이터 관리체계는 안정적, 인공지능(AI) 등 전문 분야는 과제>

□ 평가 영역별로는 관리체계(89.5점), 품질(72.5점), 개방·활용(59.2점) 순으로 점수가 높았다.

○ 대부분의 기관이 전담 조직을 운영하고 관련 교육에 참여하는 등 안정적인 관리체계를 갖추고 있으며, 공공데이터 품질 관리 역시 전반적으로 '보통' 수준을 보였다.

4) 행정안전부, “2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가결과 공개”, 2026.03.31.

□ 불임 2

○ 지자체 공공데이터 양극화의 실태와 문제점⁵⁾

26. 6. 26. 오전 10:53

인쇄하기

HOME > 데이터 정책

[단독분석] 지자체 공공데이터 양극화, 행안부 평가로 본 격차 실태

우태선 | 승인 2026.06.22 07:15

- 광역 82점 대 기초 60점, 행안부 평가가 드러낸 지자체 공공데이터 양극화
- AI 고가치 항목 37.8점, 684개 기관 전수 분석으로 본 데이터 불평등 구조

대한민국 공공데이터 평가 등급 지도: '데이터 계급' 현상

지자체 공공데이터 평가 등급별 대한민국 지도 인포그래픽

「6부서 32팀 대 겸직 구조, 인프라가 가른 데이터의 명암」

이처럼 극명한 격차의 근본 원인은 각 지자체가 투입하는 조직·인력 규모와 재정 리소스의 현격한 차이에 있습니다. 서울특별시만은 디지털도시국 산하에 디지털정책과, 데이터전략과, 정보시스템과, 정보보안과, 정보통신과, 공간정보과 등 6개 부서 32개 팀과 데이터센터, 서울기록원 등 2개 사업소 8개 과를 운영하고 있습니다. 서울 열린데이터광장에는 공공데이터 8,240건이 등록되어 있고, 오픈API 5,604건, 시트 7,305건 등 총 16,512건의 서비스가 가동 중입니다. 데이터 수집부터 가공, 분석, 시각화, API 제공까지 전 주기를 자체적으로 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있다는 의미입니다.

반면 재정 자립도가 낮은 기초자치단체 대부분은 데이터 전담 인력 없이 정보화 담당 공무원이 여러 업무를 겸직하는 구조에서 데이터 개방을 수행하고 있습니다. 공공데이터를 AI 학습에 활용할 수 있도록 비식별화하고 표준화하는 작업에는 전문 기술 역량이 필수적이지만, 인력과 예산이 부족한 기초자치단체에서 이를 기대하기는 어렵습니다. 실제로 이번 평가에서 개방·활용 영역 평균은 59.2점, AI 고가치 데이터 개방 항목은 37.8점에 불과하여, 데이터를 단순히 공개하는 것과 실질적으로 활용 가능하게 만드는 것 사이에 놓인 간극이 숫자로 확인되었습니다.

<https://www.dataeconomy.co.kr/news/articlePrint.html?idxno=40839>

2/4

5) 우태선, “[단독분석] 지자체 공공데이터 양극화, 행안부 평가로 본 격차 실태”, *한국데이터경제신문*, 2026.06.22.

□ 붙임 3

- (Data Desert) 데이터 부족으로 인한 정책 수요 과소 반영 위험⁶⁾
 - 데이터 부족 지역은 정책 수요가 보이지 않아 공공서비스 배제 위험
 - 데이터 기반 행정과 AI 활용이 확대될수록 데이터 격차 문제 심각
 - 공공데이터 취약지역을 지속적으로 파악하고 보완하는 체계 필요

SEEING THE UNSEEN: AVOIDING DATA DESERTS AND ALGORITHMIC EXCLUSION

Catherine Tucker and Nan Clement (MIT Sloan School of Management)

AI can make predictions that help promote human development and social inclusion, but it can also widen inequalities. Lack of local infrastructure and data gaps can lead to 'algorithmic exclusion' of vulnerable communities such as women, informal workers, displaced persons, and rural communities. As each country's economic and social system becomes more AI-driven, people who find themselves isolated in 'data deserts' risk exclusion from public services such as health or disaster assistance as well as from employment opportunities or financial services. There can also be widening gaps between countries when lower-income nations lack the financial or technical resources to take full advantage of AI systems.

Other issues hindering algorithmic inclusion

There are many other potential causes of data deserts and algorithmic exclusion. One is multiple languages. Asia and the Pacific is the most linguistically diverse area in the world. Papua New Guinea alone has more than 800 languages; Indonesia has more than 700. There are likely to be more digital records in the national lingua franca, offering larger training sets. Those who know the lingua franca will therefore be more algorithmically included than those who only know a minority language, because there will be more digital records on them.

In societies affected by conflict or marked by long-standing social divisions, data collection has at times been misused, contributing to understandable mistrust among marginalized communities. It is therefore important that these communities are meaningfully informed and engaged in decisions about how data and AI systems are used, with transparent communication and safeguards that reflect their rights, perspectives, and priorities.

A further issue is the lack of complementary digital infrastructure. If the country itself is to take responsibility for the process of designing and training for AI rather than leaving it to other countries it will need sophisticated computational resources, data storage architectures, and high-bandwidth networks. Countries or regions lacking these digital resources cannot participate in the self-reinforcing needed for ongoing fine-tuning.

Policy implications and recommendations

Policymakers in the Asia-Pacific region may consider how AI can improve welfare in the short term by reducing prediction costs, accompanied by measures to assist workers and companies in the transition. In the longer term, they can think about ways AI can improve welfare through efficiency gains in industry. They should therefore identify sectors where reducing the costs of prediction can generate welfare improvements.

As a core principle, AI policies should mitigate algorithmic exclusion. Policymakers can pro-actively consider what groups within their country may be excluded from the benefits of AI, as a result of being less present or visible within pre-existing commercial and governmental data systems and social structures.

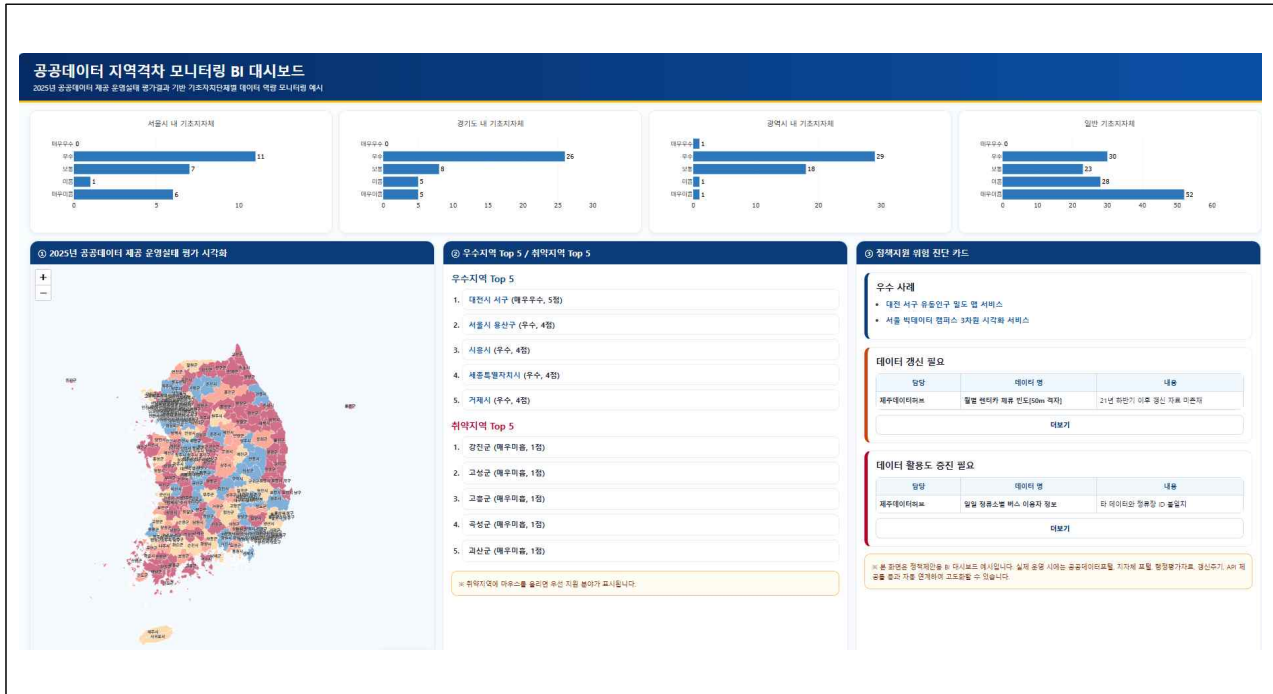
Ensuring that everyone can access services, benefit from AI-enabled systems, and be appropriately represented in data should not depend on the volume of data collected about them. At the same time, policymakers may wish to recognize that some individuals and groups—including privacy-conscious communities or certain minorities—may prefer to limit their visibility in official data systems. Approaches to digital inclusion should therefore balance the need for effective service delivery with respect for diverse preferences, rights, and expectations around data use. AI has already proven its use in specific areas like diabetic retinopathy scans.

6) Catherine Turcker et al. *Seeing the Unseen: Avoiding Data Deserts and Algorithmic Exclusion* (UNDP, 2025), 1,2,4,9p

□ 붙임 4

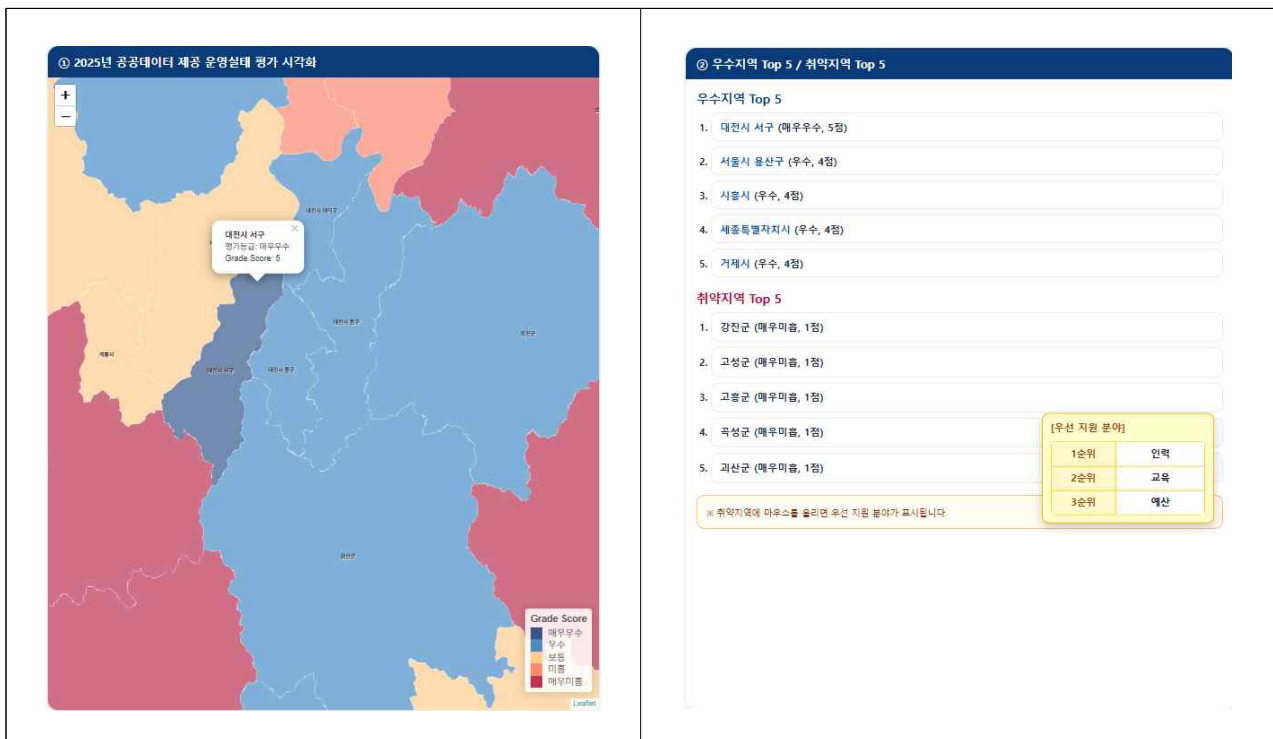
○ 공공데이터 지역격차 모니터링 BI 대시보드 예시

- 2025년 공공데이터 제공 운영실태 평가 기반 대시보드 구축



- 전국 지자체 평가 시각화 확대·축소 및 클릭 시 정보 팝업

- 우수지역 클릭 시, 해당 지자체 데이터 허브 포털로 이동
취약지역 클릭 시, 해당 지자체 우선 지원 필요 분야 팝업



□ 붙임 5

○ 유사 사례, 대통령실 ‘국정상황판’ 시스템 개발⁷⁾

공무원 특별성과 공적조서 (사례 8)

사 례 제 목 (정 책 명)	국가 주요 데이터를 실시간으로 확인할 수 있는 대통령실 ‘국정상황판’ 시스템 개발 총괄			
피추천인 (심사대상자)	소속	직급	성명	기여비율
특별성 과분 야	☒ 국가 및 국민 이익 증진 ☐ 행정 효율성 및 투명성 제고 ☐ 안전과 질서 유지 ☐ 기타 _____			
공적 요약				
○ 국가통계와 지표의 작성 및 서비스에 높은 전문성을 가진 국가데이터처에서 지표선정, 구성, 통계적 적합성 검토, 관계기관 협의 등 시스템 개발 전 과정을 총괄하여, 실시간 국정 운영 모니터링을 위해 시의성과 가독성이 최대한 향상된 ‘국정상황판’ 개발(총 40개 지표) 완료 – 경제, 인구, 민생 등 국정 운영에 필수적인 국가 주요 데이터를 실시간으로 제공함에 따라 국민 체감 국정을 위한 기반을 마련하고, 국정 모니터링의 효율성을 제고 1. 김○○ – 신속한 국정상황판 개발을 위해 인력 확보 및 대통령실, 관계 기관(지능정보사회진흥원 등)과 긴밀한 소통을 추진하고, 시스템 개발시 필요한 사항을 조정·협의하여 대통령 지시사항의 성공적 완수를 추진 – 다양한 사회·경제 데이터를 다룬 경험과 전문 지식을 바탕으로 지표 선정, 시각화(화면 구성), 통계적 적합성 검토, 국가데이터처 KOSIS 시스템 연계 등 국정상황판 개발 업무 전반 총괄 2. 권○○ – 지표의 통계적 적합성을 제고하기 위해 지표의 세부사항(활용 통계, 시계열 구성 등)을 검토 하고, 관계기관(지능정보사회진흥원)과 협의를 통해 국정상황판 시스템 제작 추진 – 국정 상황판 제작에 필요한 API 활용 데이터 연계를 위해 관계기관(한국석유공사 등) 협의				

7) kgunsoo83@korea.kr, “[국가데이터처] 2026년 제 1회 공무원 특별성과 사례 국민심사(1), 소통24, 2026.03.17.